代数1 IM 9–12 · 第8单元 F部分 · 综合运用

二次方程怎样建模?

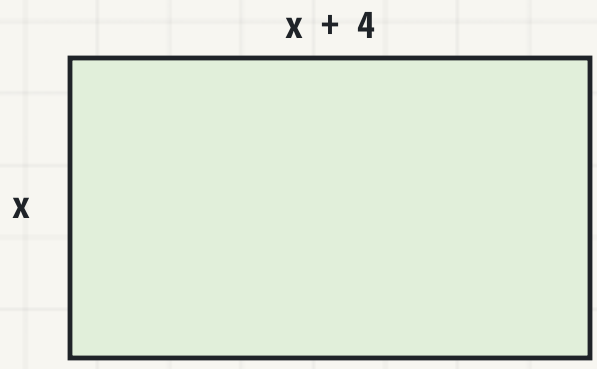
综合运用

（列方程 · 选方法 · 检验）

01 建模

菜园面积

示例



$x(x + 4) = 60$

$x^2 + 4x - 60 = 0$

$(x + 10)(x - 6) = 0$

x = 6 米（舍去 −10）

↓

02 选方法

三种方法

因式分解

能分解时

最快

配方

a = 1、b 是偶数

时方便

求根公式

任何时候

都能用

↓

03 步骤

解题四步

1. 列方程表示情境
2. 选方法求解
3. 检验：解代回原方程
4. 结合情境取舍

记一记

- **列方程** · 找相等关系
- **选方法** · 看结构
- **检验** · 解合情境

教材来源：IM 9–12 Math v.360 代数1 第8单元 F部分 · Illustrative Mathematics（CC BY-NC 4.0）